UNIVERSIDAD
DE CHILE

Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas
Departamento de Ingeniería Matemática
Cálculo Diferencial e Integral MA1002-6
Profesor: Patricio Felmer
Auxiliares: Nyx Butelmann, David Velásquez

RP 14

◦ La identidad con goteras

Considere la función $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ definida por

$$f(x) = \begin{cases} x \text{ si } x \in \mathbb{Q}, \\ 0 \text{ si no.} \end{cases}$$

¿Es f Riemann integrable?

◦ Interpretación de la condicion de Riemann

Considere la función $f : [0, 2] \to \mathbb{R}$ definida por

$$f(x) = \begin{cases} x^2 & \text{si } x \in [0, 1], \\ 1 & \text{si } x \in (1, 2]. \end{cases}$$

Encuentre $n \in \mathbb{N} \setminus \{0\}$ para que, con la subdivisión $P_n = \{\frac{0}{n}, \frac{1}{n}, \ldots, \frac{2n}{n}\}$ se cumpla que

$$S^+(P, f) - S^-(P, f) \leq 10^{-3}.$$

◦ Que ejercicio mas primitivo

Calculen la siguiente primitiva:

$$\int \sqrt{\frac{1-x}{1+x}} \mathrm{d}x.$$